FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 1

Cours : Systemes

Étudiant : BELDOUETTE Darvens Mardy Sharkyl

Professeur : Ismael SAINT AMOUR

Le 07 novembre 2026

INTRODUCTION

Ce travail dirigé porte sur l'utilisation des commandes de base d'Ubuntu, la manipulation des fichiers et des répertoires, le traitement de texte, l'observation des ressources et des processus, ainsi que la gestion des logiciels avec APT. Il permet également de découvrir et de comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma et XFCE.
Le travail est réalisé dans un terminal Bash sur une machine virtuelle Ubuntu. La ligne de commande (CLI) est une interface qui permet de communiquer avec le système d'exploitation en saisissant des commandes textuelles. Elle est efficace, flexible, consomme peu de ressources et permet notamment l'administration à distance.
Les explications théoriques de ce rapport s'appuient sur le Module 3 du cours Systèmes. Les commandes et les étapes pratiques suivent le document TD3.

OBJECTIFS DU TD

- Manipuler des fichiers et des répertoires sous Ubuntu.
- Rechercher, extraire, trier et traiter des informations textuelles.
- Observer l'espace disque, la mémoire et les processus en cours.
- Installer, vérifier et supprimer des paquets à l'aide d'APT.
- Installer, utiliser et comparer KDE Plasma et XFCE.
- Créer une archive de sauvegarde et la restaurer.

ENVIRONNEMENT ET MÉTHODOLOGIE :
L'environnement prévu est une machine virtuelle Ubuntu disposant d'un terminal Bash, d'un accès Internet et d'un compte autorisé à utiliser sudo. Avant l'installation des environnements de bureau, il faut créer un instantané de la machine virtuelle. Les commandes de simulation APT doivent être examinées avant toute confirmation
d'installation.
Les commandes ci-dessous sont présentées dans l'ordre des exercices. Les valeurs qui dépendent de la
machine (nom d'utilisateur, version d'Ubuntu, mémoire disponible, espace disque, PID et consommation
CPU/RAM) doivent être relevées directement dans le terminal. Les emplacements de captures sont prévus pour
recevoir les captures réelles de l'étudiant.

EXERCICE 1 – SE REPÉRER ET MANIPULER DES FICHIERS

1. Identifier l'utilisateur et le système

whoami
pwd
cat /etc/os-release

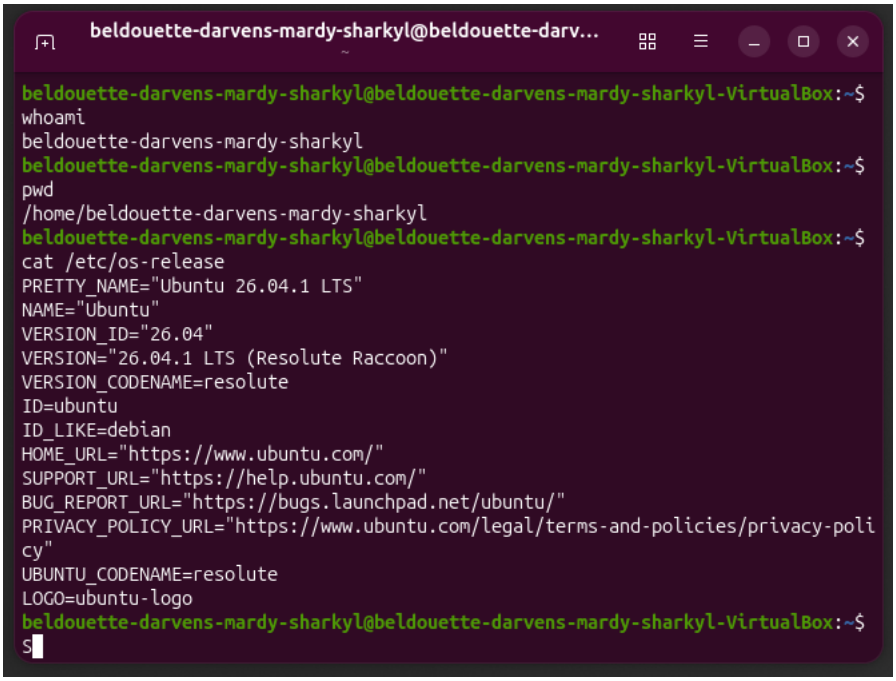
Explication : whoami affiche le nom de l'utilisateur connecté. pwd affiche le chemin absolu du répertoire courant.

La commande cat /etc/os-release présente les informations relatives à la distribution Linux installée.

Chemin absolu : chemin qui commence à la racine « / » et indique l'emplacement complet d'un fichier ou d'un
dossier. Exemple : /home/etudiant/documents.

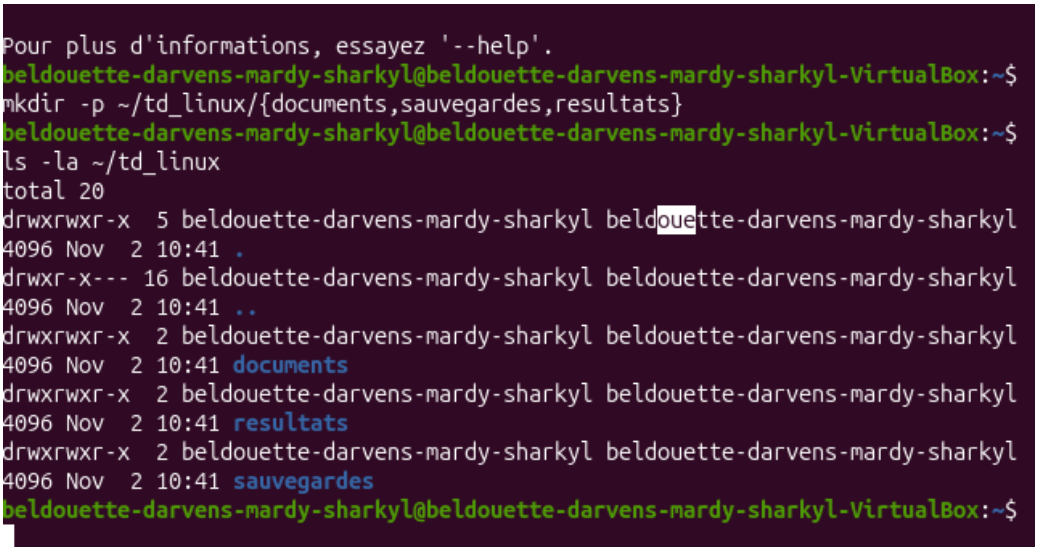
Chemin relatif : chemin interprété à partir du répertoire courant. Exemple : documents/notes.txt.

Capture 1 – Identification de l'utilisateur, du répertoire courant et de la distribution



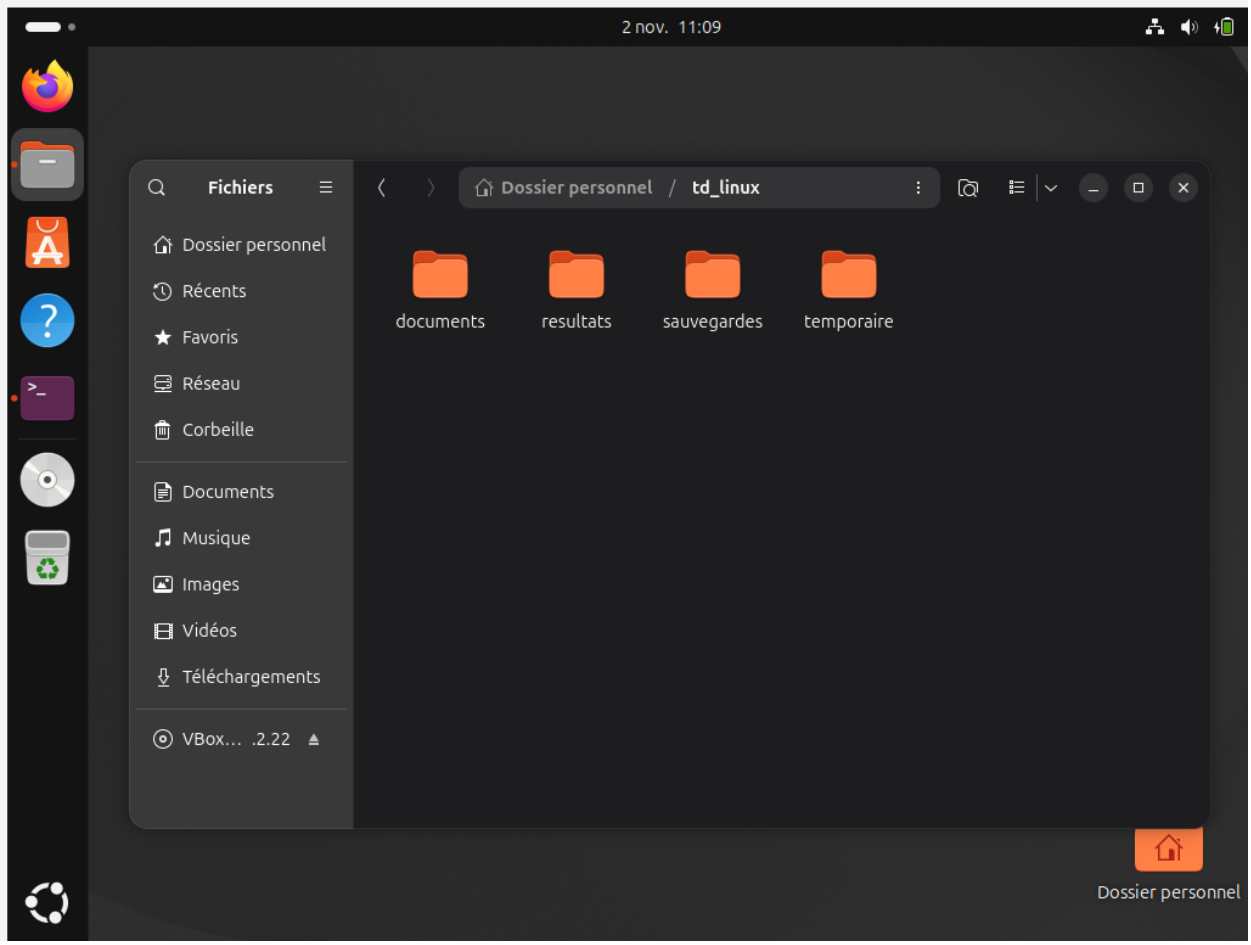
2. Créer l'arborescence demandée
mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
cd ~/td_linux
ls -la
La commande mkdir -p crée le dossier td_linux ainsi que les trois sous-dossiers documents, sauvegardes et
resultats. L'option -p permet aussi de créer les répertoires parents manquants. La commande ls -la affiche le
contenu détaillé, y compris les fichiers cachés.
td_linux/
nnn documents/
nnn sauvegardes/
nnn resultats/

Capture 2 – Arborescence et affichage détaillé



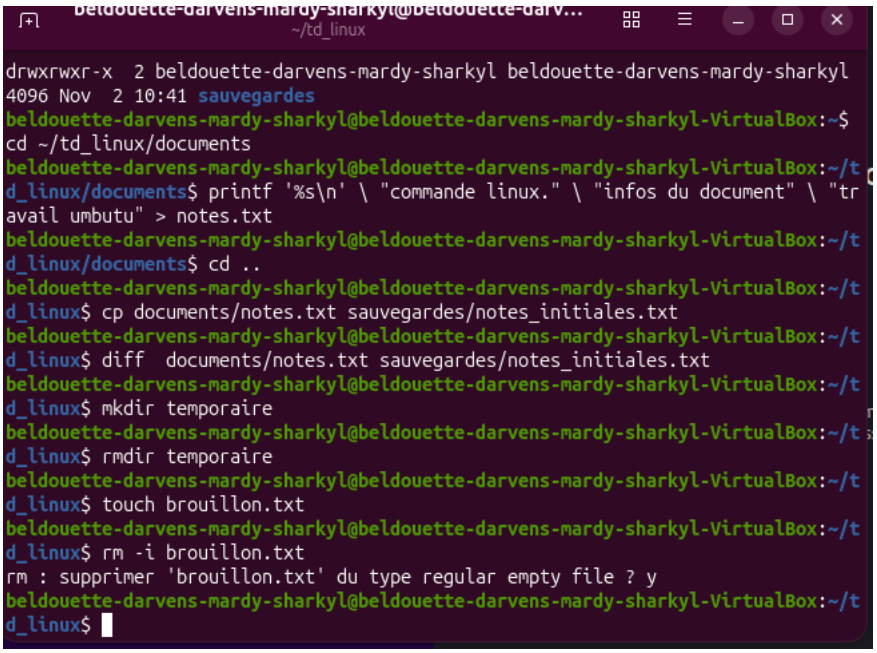
3. Créer, copier et renommer notes.txt
printf '%s\\n' "Première ligne : introduction" \\
"Deuxième ligne : commandes Ubuntu" \\
"Troisième ligne : gestion des fichiers" > documents/notes.txt
cp documents/notes.txt sauvegardes/notes.txt
mv sauvegardes/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
cat documents/notes.txt
cat sauvegardes/notes_initiales.txt
diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
La commande printf crée le fichier avec trois lignes. cp réalise une copie sans supprimer l'original. mv renomme
la copie. cat affiche le contenu des fichiers. Enfin, diff compare les deux fichiers : si aucune différence n'est
affichée, leurs contenus sont identiques.

Capture 3 – Création, copie, renommage et comparaison des fichiers



4. Créer et supprimer des éléments
mkdir temporaire
rmdir temporaire
touch documents/brouillon.txt
rm -i documents/brouillon.txt
rmdir supprime uniquement un répertoire vide. rm supprime un fichier. Avec l'option -i, le système demande une
confirmation avant la suppression. Il faut répondre « y » ou « yes » selon la langue du système.
Différence : rmdir est destiné aux dossiers vides, tandis que rm supprime des fichiers et peut supprimer des
répertoires avec des options adaptées, notamment -r.

Capture 4 – Suppression du dossier vide et confirmation de suppression du fichier

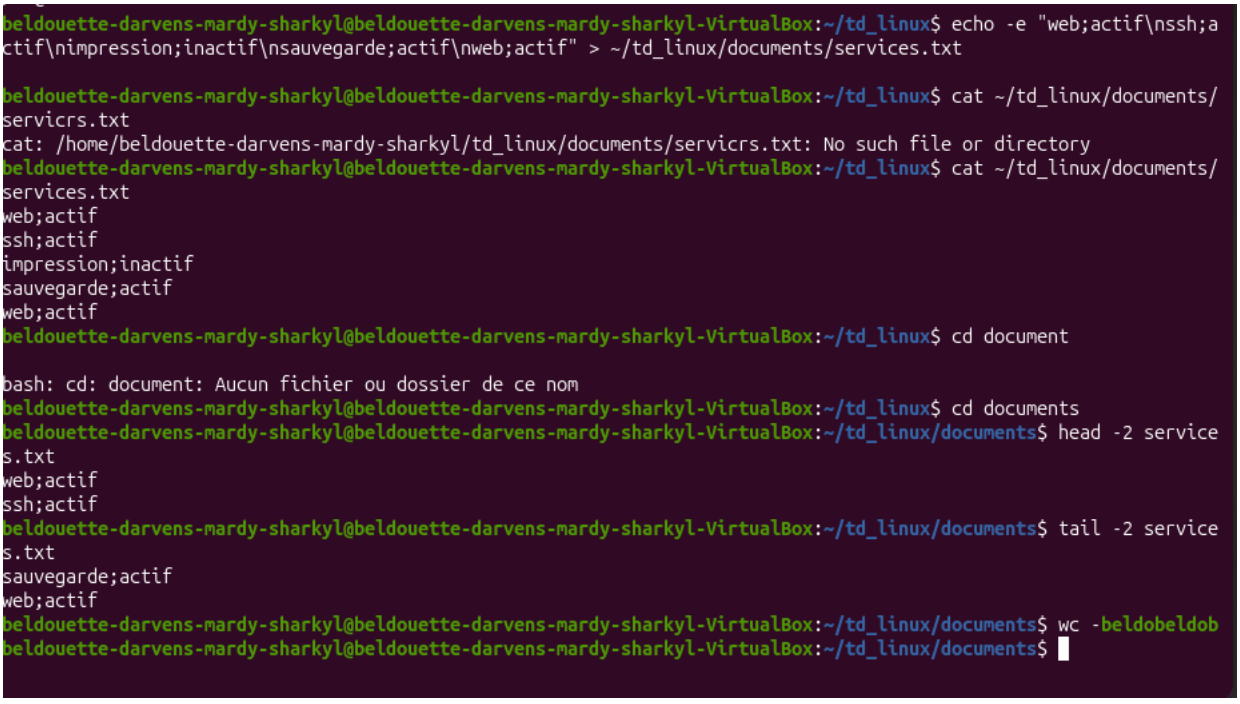


EXERCICE 2 – UTILITAIRES ET TRAITEMENT DE TEXTE

1. Créer et consulter services.txt

cd ~/td_linux
cat > documents/services.txt <<'EOF'
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
EOF
cat documents/services.txt
head -n 2 documents/services.txt
tail -n 2 documents/services.txt
wc -l documents/services.txt
Le fichier contient cinq lignes. cat affiche tout le contenu, head -n 2 affiche les deux premières lignes, tail -n 2 les
deux dernières et wc -l compte le nombre de lignes.
Résultat attendu pour le comptage : 5 lignes.

Capture 5 – Contenu, début, fin et nombre de lignes du fichier



2. Extraire uniquement les services actifs
grep ';actif$' documents/services.txt
Le motif « ;actif$ » sélectionne les lignes qui se terminent exactement par le champ actif. Une recherche simple
du mot actif sélectionnerait aussi « inactif », car le mot actif est contenu dans inactif.

3. Extraire les noms, trier et supprimer les doublons
grep ';actif$' documents/services.txt | cut -d ';' -f 1 | sort -u > resultats/services_actifs.txt
cat resultats/services_actifs.txt
Le tube « | » transmet le résultat d'une commande à la suivante. grep sélectionne les services actifs, cut extrait le
premier champ en utilisant le point-virgule comme séparateur, sort -u trie les noms et supprime les doublons. Le
résultat est enregistré dans resultats/services_actifs.txt.
Résultat attendu :
sauvegarde
ssh
web

Capture 6 – Extraction et enregistrement des services actifs

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ echo -e "web;actif\nssh;a
ctif\nimpression;inactif\nsauvegarde;actif\nweb;actif" > ~/td_linux/documents/services.txt

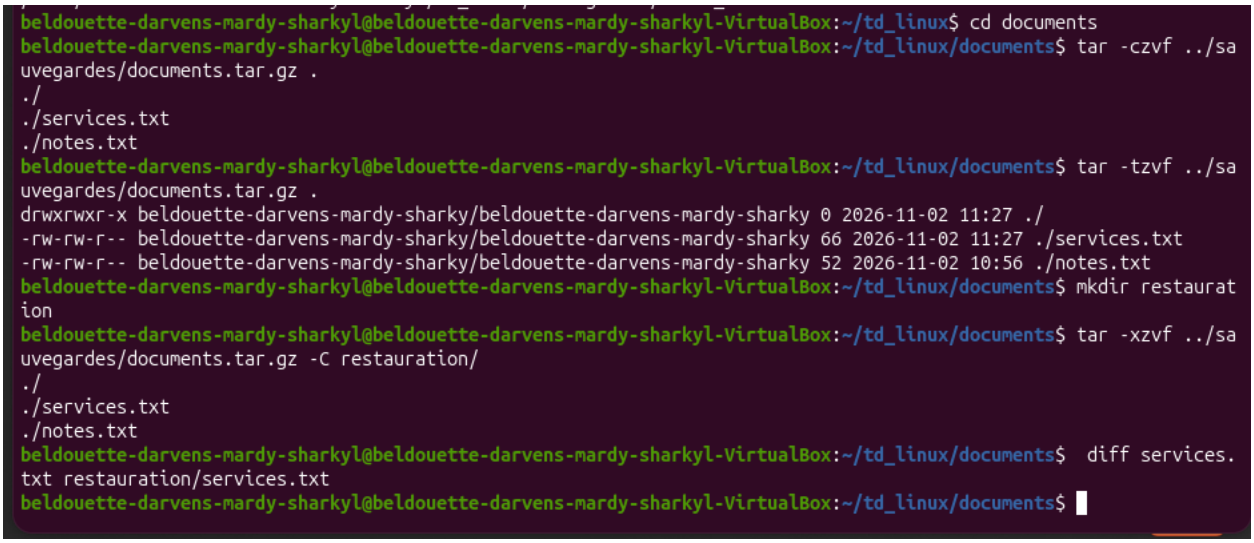
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cat ~/td_linux/documents/
servicrs.txt
cat: /home/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/td_linux/documents/servicrs.txt: No such file or directory
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cat ~/td_linux/documents/
services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cd document

bash: cd: document: Aucun fichier ou dossier de ce nom
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux/documents$ head -2 service
s.txt
web;actif
ssh;actif
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux/documents$ tail -2 service
s.txt
sauvegarde;actif
web;actif
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux/documents$ wc -beldobeldob
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux/documents$
```

4. Rechercher les fichiers .txt
find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
find recherche des fichiers selon leur emplacement et leurs caractéristiques, ici les fichiers ordinaires dont le nom
se termine par .txt. À l'inverse, grep recherche un texte ou un motif à l'intérieur du contenu des fichiers.

5. Créer, afficher et restaurer une archive
tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
mkdir -p restauration
tar -xzvf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
diff documents/notes.txt restauration/documents/notes.txt
tar -czvf crée une archive compressée avec gzip. tar -tzf affiche la liste des éléments sans extraction. tar -xzf
extrait l'archive dans le dossier indiqué par -C. La commande diff permet ensuite de vérifier que le fichier restauré
est identique à l'original.

Capture 7 – Création, contenu et restauration de l'archive



6. Différence entre > et >>
L'opérateur « > » crée un fichier ou remplace entièrement son contenu s'il existe déjà.
L'opérateur « >> » crée le
fichier s'il n'existe pas, ou ajoute le texte à la fin sans effacer le contenu précédent.
echo "Texte initial" > exemple.txt
echo "Texte ajouté" >> exemple.txt
cat exemple.txt

EXERCICE 3 – OBSERVER LE SYSTÈME ET LES PROCESSUS

1. Observer la date, le disque et la mémoire

date
df -h
du -sh ~/td_linux
free -h

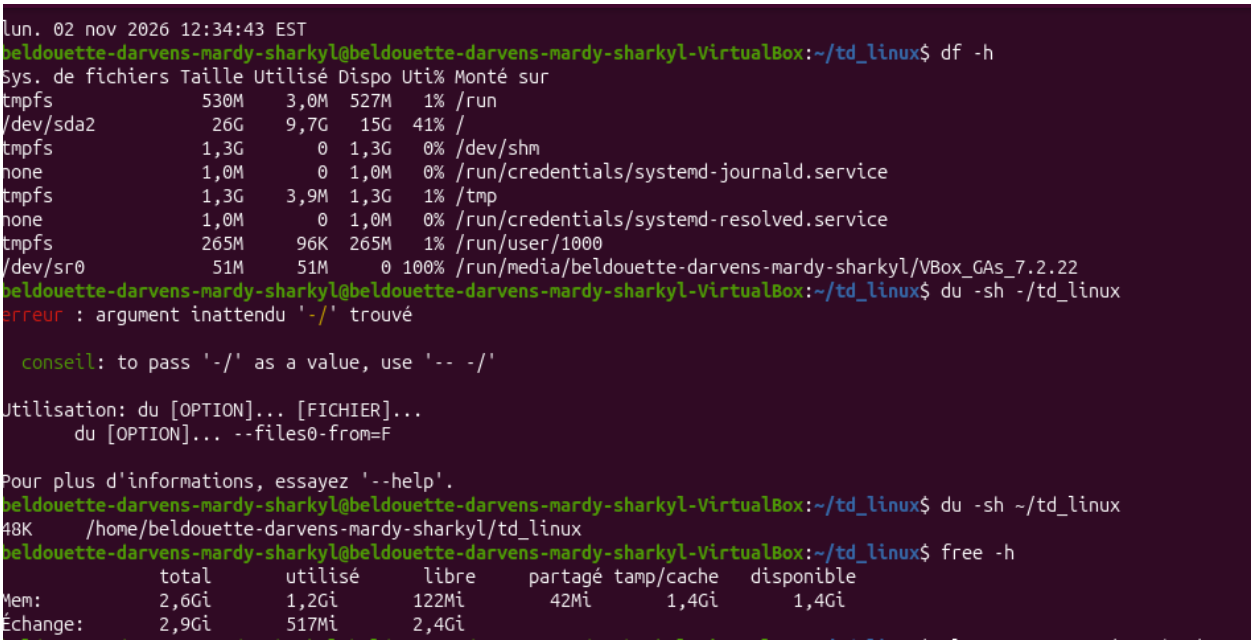
date affiche la date et l'heure du système. df -h affiche l'espace total, utilisé et disponible des systèmes de fichiers. du -sh estime l'espace occupé par le dossier td_linux. free -h affiche l'état de la mémoire vive et du swap.

Différence entre df et du : df renseigne sur l'espace utilisé et disponible des systèmes de fichiers ou partitions.

du estime la taille occupée par un dossier ou un ensemble de fichiers.

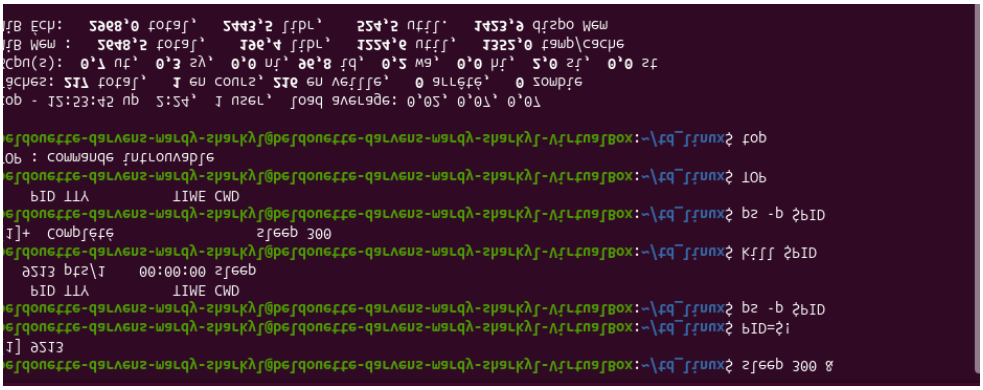
Les valeurs numériques doivent être copiées depuis la machine virtuelle, car elles varient selon la configuration et l'utilisation du système.

Capture 8 – Date, espace disque, taille du dossier et mémoire



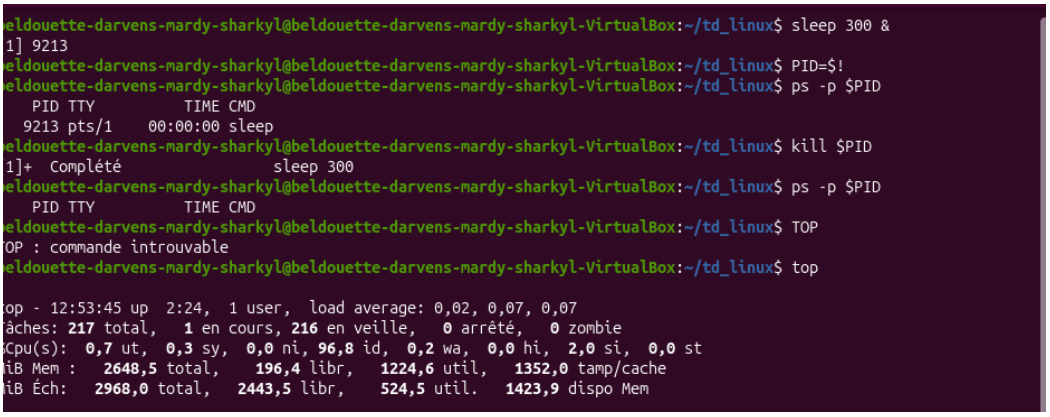
2. Lancer un processus en arrière-plan et relever son PID
sleep 300 &
PID=$!
echo "$PID"
ps -p "$PID" -o pid,stat,comm
La commande sleep 300 attend 300 secondes. Le symbole « & » lance le processus en arrière-plan. La variable spéciale $! contient le PID du dernier processus lancé en arrière-plan. La commande ps affiche les informations
du processus identifié.

Capture 9 – Processus sleep et PID



3. Terminer le processus
kill "$PID"
ps -p "$PID"
echo $?
kill envoie un signal au processus indiqué. Ici, seul le processus dont le PID a été enregistré est ciblé. Après
l'arrêt, ps -p ne doit plus afficher ce processus. Le code de retour peut aider à vérifier le résultat.

Capture 10 – Arrêt et vérification du processus



4. Observer les processus avec top

top

La commande top présente les processus en temps réel. Il faut relever un processus et noter son utilisation CPU

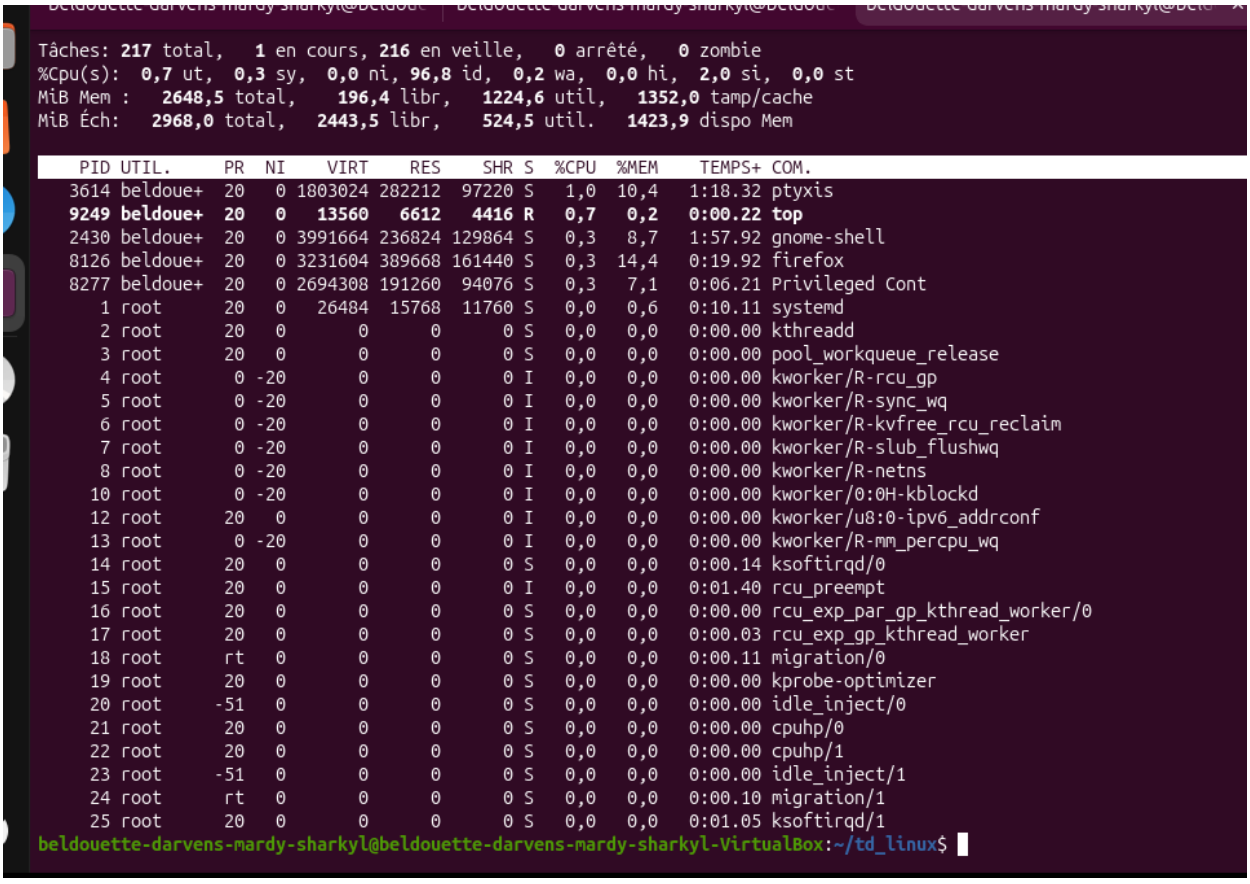
et mémoire. La consommation CPU indique la part de temps processeur utilisée. La mémoire indique la quantité ou la proportion de RAM mobilisée par le processus. Appuyer sur « q » pour quitter.

Processus observé : à compléter selon l'écran de votre machine.

CPU : à relever dans top.

Mémoire : à relever dans top.

Capture 11 – Écran top avec un processus identifié



EXERCICE 4 – INSTALLATION ET GESTION DES PAQUETS

1. Définitions

• Paquet : archive logicielle contenant un programme et les informations nécessaires à son installation et à sa
gestion.
• Dépôt : serveur ou emplacement qui héberge des paquets logiciels accessibles au gestionnaire de paquets.
• Dépendance : autre paquet ou composant dont un logiciel a besoin pour fonctionner correctement.
• Gestionnaire de paquets : outil qui permet de rechercher, installer, mettre à jour et supprimer les logiciels ainsi
que de gérer leurs dépendances.
Dans Ubuntu, APT (Advanced Package Tool) est utilisé pour gérer les paquets depuis les dépôts Ubuntu.

2. Différence entre apt update et apt upgrade

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt update actualise les index locaux contenant les informations sur les paquets disponibles. Cette
commande ne met pas, à elle seule, les logiciels installés à niveau. sudo apt upgrade installe les mises à jour
disponibles pour les paquets déjà installés.

3. Rechercher et examiner htop

sudo apt update
apt search htop
apt show htop
apt policy htop
Ces commandes actualisent les index, recherchent le paquet htop, affichent ses informations et consultent
notamment sa version candidate. La version candidate dépend des dépôts configurés sur la machine.

Capture 12 – Recherche, informations et version candidate de htop



4. Simuler l'installation

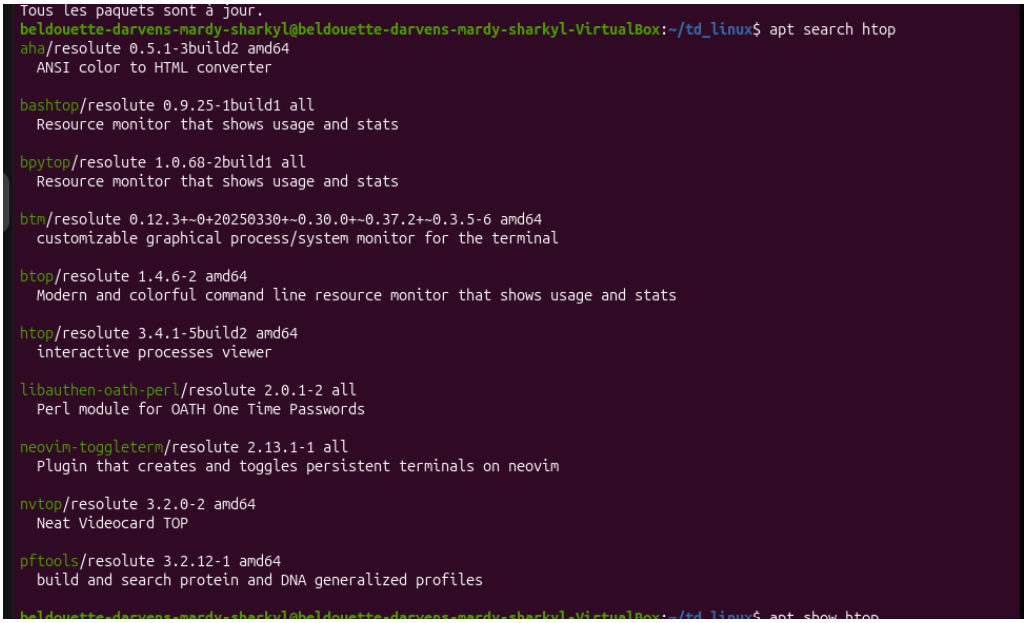
apt -s install htop

L'option -s réalise une simulation. Elle permet de lire les actions proposées et les dépendances qui seraient

installées, sans effectuer réellement l'installation. Les noms et le nombre de dépendances doivent être relevés

dans le résultat obtenu.

Capture 13 – Simulation de l'installation de htop



```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ apt show htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu-m
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
```

5. Installer, vérifier et lancer htop

sudo apt install htop

dpkg -s htop

htop

La première commande installe htop et les dépendances nécessaires. dpkg -s htop permet de vérifier l'état du paquet. La commande htop lance le moniteur de processus interactif.

Capture 14 – Installation, vérification et lancement de htop

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install htop
Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 177 ko
  Espace nécessaire : 451 ko / 15,5 Go disponible

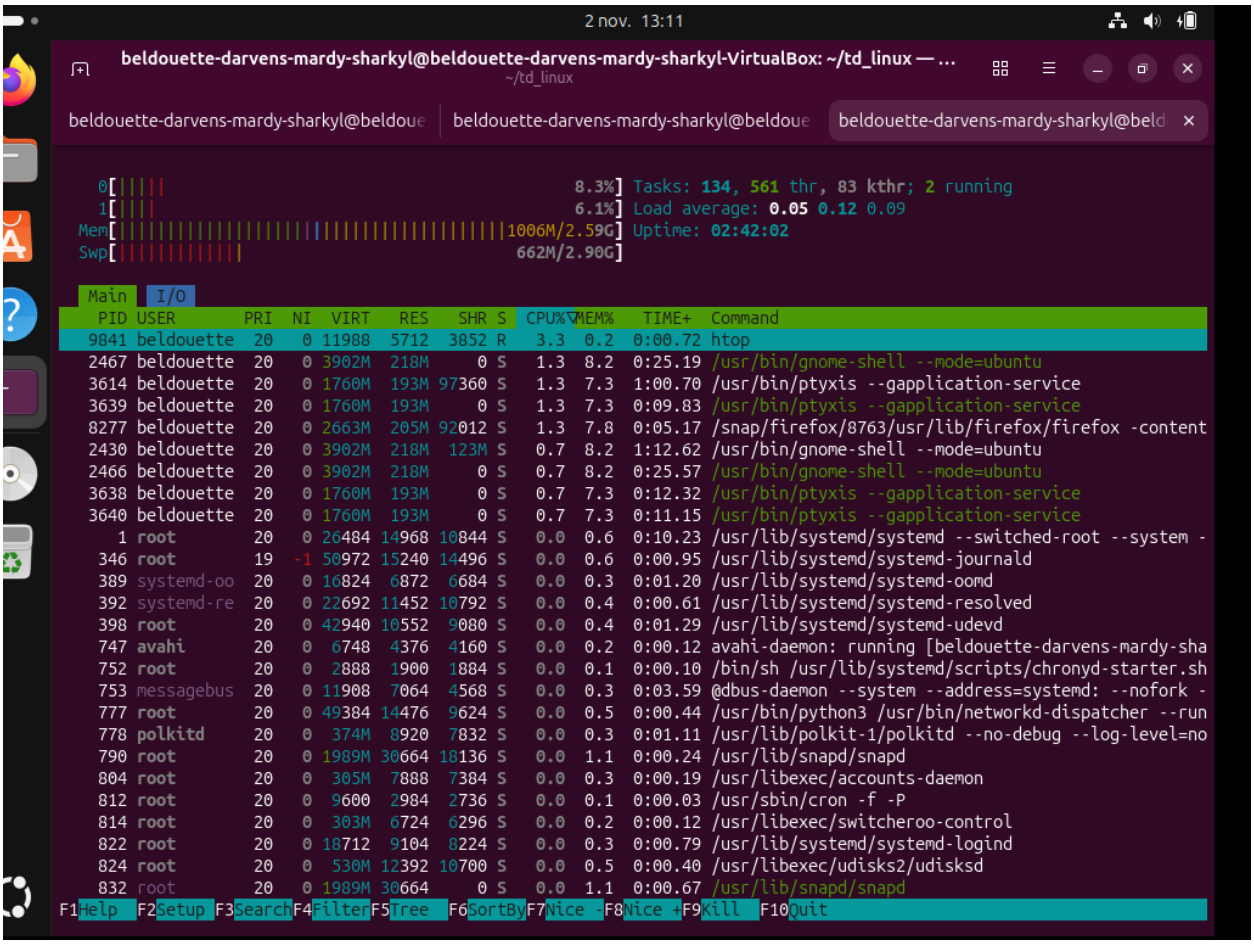
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
177 ko réceptionnés en 1s (192 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 155993 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ apt policy htop
htop:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 3.4.1-5build2
 Table de version :
     3.4.1-5build2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```



6. Supprimer htop et comparer remove/purge

sudo apt remove htop

ou, si l'on souhaite aussi supprimer les fichiers de configuration gérés :

sudo apt purge htop

apt remove désinstalle le paquet mais conserve les fichiers de configuration gérés par celui-ci.

apt purge

supprime également ces fichiers de configuration. Les fichiers personnels de l'utilisateur ne sont pas

nécessairement supprimés.

7. Simuler la suppression des dépendances inutiles

apt -s autoremove

Cette commande simule la suppression des paquets installés automatiquement comme dépendances et qui ne

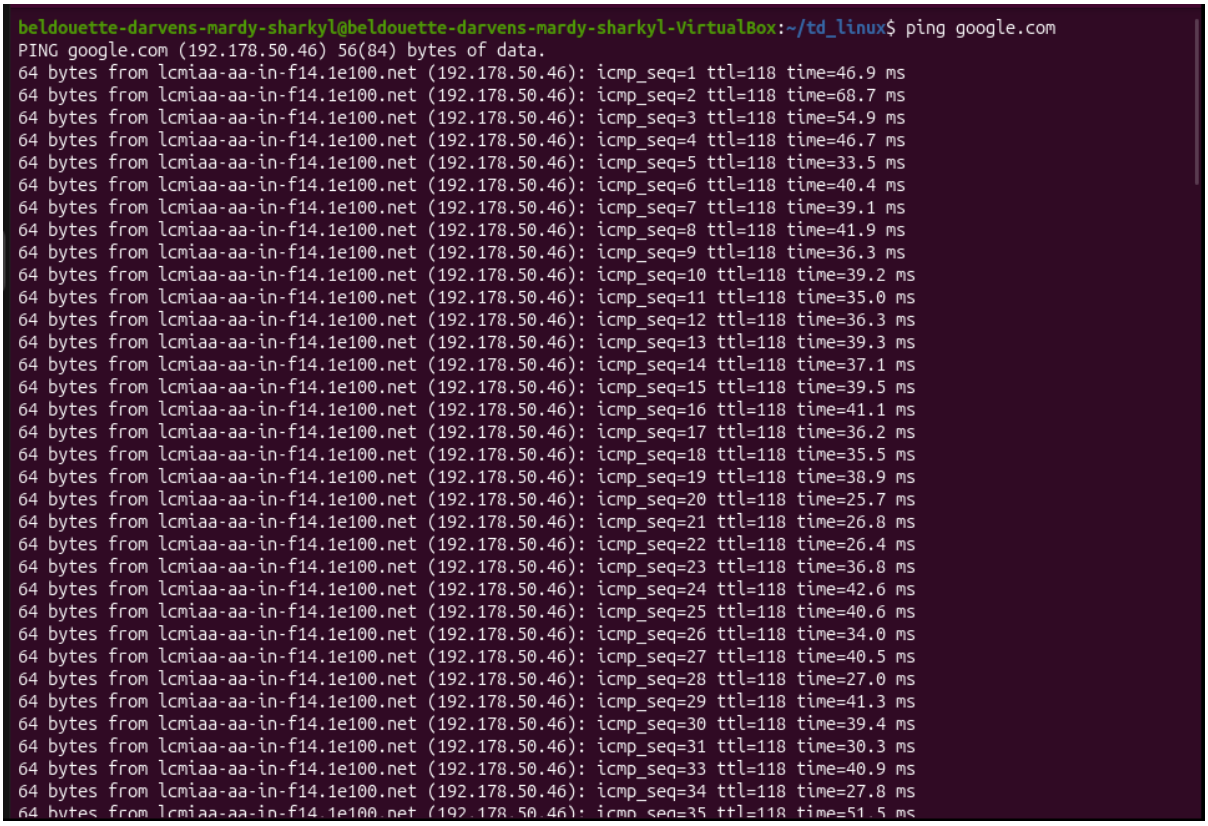
sont plus nécessaires. Le TD demande de ne pas effectuer la suppression réelle : il faut uniquement examiner la

liste proposée.

Capture 15 – Simulation apt autoremove



Executez ces commandes



```
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=273 ttl=118 time=32.4 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=274 ttl=118 time=27.0 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=275 ttl=118 time=70.4 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=276 ttl=118 time=63.4 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=277 ttl=118 time=57.2 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=278 ttl=118 time=64.4 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=279 ttl=118 time=73.7 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=280 ttl=118 time=85.3 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=281 ttl=118 time=60.1 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=282 ttl=118 time=78.7 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=283 ttl=118 time=75.3 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=284 ttl=118 time=74.8 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=286 ttl=118 time=76.4 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=287 ttl=118 time=67.2 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=288 ttl=118 time=80.5 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=289 ttl=118 time=54.8 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=290 ttl=118 time=109 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=291 ttl=118 time=111 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=292 ttl=118 time=98.0 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=293 ttl=118 time=101 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=294 ttl=118 time=100 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=295 ttl=118 time=101 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=296 ttl=118 time=100 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=297 ttl=118 time=103 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=298 ttl=118 time=109 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=299 ttl=118 time=99.3 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=300 ttl=118 time=113 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=301 ttl=118 time=108 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=302 ttl=118 time=103 ms
64 bytes from lcmiaa-aa-in-f14.1e100.net (192.178.50.46): icmp_seq=303 ttl=118 time=109 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
303 packets transmitted, 301 received, 0.660066% packet loss, time 302557ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.870/42.438/112.819/19.568 ms
[illegible] g/max/mdev = 21.870/42.438/112.819/19.568 ms
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6e:ab:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 76051sec preferred_lft 76051sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe6e:abcf/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86163sec preferred_lft 14163sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6e:abcf/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay "Bienvenue dans le cou
rs Linux"
 _____________________________
< Bienvenue dans le cours Linux >
 -----------------------------
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
                ||     ||
```

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ history
    1  date
    2  df -h
    3  ping google.com
    4  ip a
    5  history
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay
La commande « cowsay » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cowsay
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install cowsay
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
  cowsay

Paquets suggérés :
  filters  cowsay-off

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 18,1 ko
  Espace nécessaire : 89,1 ko / 15,5 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 1s (23,9 ko/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 155993 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```



```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ fastfetch
                           ....                 beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-Virtx
               .',:clooo:  .:looooo:.           ------------------------------------------------------------------------
            .;looooooooc  .oooooooooo'          OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
         .;looooool:,''.  :ooooooooooc          Host: VirtualBox (1.2)
       ;looool;.         'ooooooooooo,          Kernel: Linux 7.0.0-42-generic
      ;clool'             .cooooooc.  ,,        Uptime: 3 hours, 7 mins
         ...                ......  .:oo,       Packages: 1619 (dpkg), 13 (snap)
  .;clol:,.                        .loooo'      Shell: bash 5.3.9
 :ooooooooo,                        'ooool      Display (VBOX monitor): 1024x768, 60 Hz [External]
'ooooooooooo.                        loooo.     DE: GNOME 50.1
'ooooooooool                         coooo.     WM: Mutter (Wayland)
 ,looooooooc.                        .loooo.    WM Theme: Yaru-dark
   .,;;;'.                           ;ooooc     Theme: Yaru-dark [GTK2/3/4]
       ...                          ,ooool.    Icons: Yaru-dark [GTK2/3/4]
    .cooooc.              ..',,'.  .cooo.      Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
      ;ooooo:.           ;oooooooc.  :l.       Cursor: Yaru (24px)
       .cooooc,..      coooooooooo.             Terminal: Ptyxis 50.1
         .:ooooooolc:. .ooooooooooo'            Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
           .':loooooo;  ,ooooooooc              CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7200U (2) @ 2.71 GHz
               ..';::c'  .;loooo:'              GPU: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
                                                Memory: 1.03 GiB / 2.59 GiB (40%)
                                                Swap: 719.38 MiB / 2.90 GiB (24%)
                                                Disk (/): 9.66 GiB / 25.42 GiB (38%) - ext4
                                                Disk (/run/media/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/VBox_GAs_7.2.22): 50]
                                                Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
                                                Battery (1): 100% [AC Connected]
                                                Locale: fr_FR.UTF-8

beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
[ 7206.791779] audit: type=1400 audit(1793640544.848:312): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7206.792081] audit: type=1400 audit(1793640544.848:313): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7206.792253] audit: type=1400 audit(1793640544.849:314): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ou
id=0
[ 7207.240305] audit: type=1400 audit(1793640545.296:315): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ou
id=0
[ 7207.255245] audit: type=1400 audit(1793640545.311:316): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7207.255486] audit: type=1400 audit(1793640545.312:317): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7207.255696] audit: type=1400 audit(1793640545.312:318): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ou
id=0
[ 7207.256793] audit: type=1400 audit(1793640545.313:319): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7207.257044] audit: type=1400 audit(1793640545.313:320): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7207.257491] audit: type=1400 audit(1793640545.314:321): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="sn
ap.firefox.firefox" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=8206 comm="glxtest" requested_mask="r" denied_mask="r" fs
uid=1000 ouid=0
[ 7331.685414] kauditd_printk_skb: 4 callbacks suppressed
[ 7331.685417] audit: type=1326 audit(1793640669.746:326): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=4 subj=snap.firefox.firefox
 pid=8126 comm=4267494F5468727E506F6F6C202336 exe="/snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox" sig=0 arch=c000003e sys
call=251 compat=0 ip=0x7769cb9b428d code=0x50000
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ journalctl -xe

   L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 02 13:30:09 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated success>
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

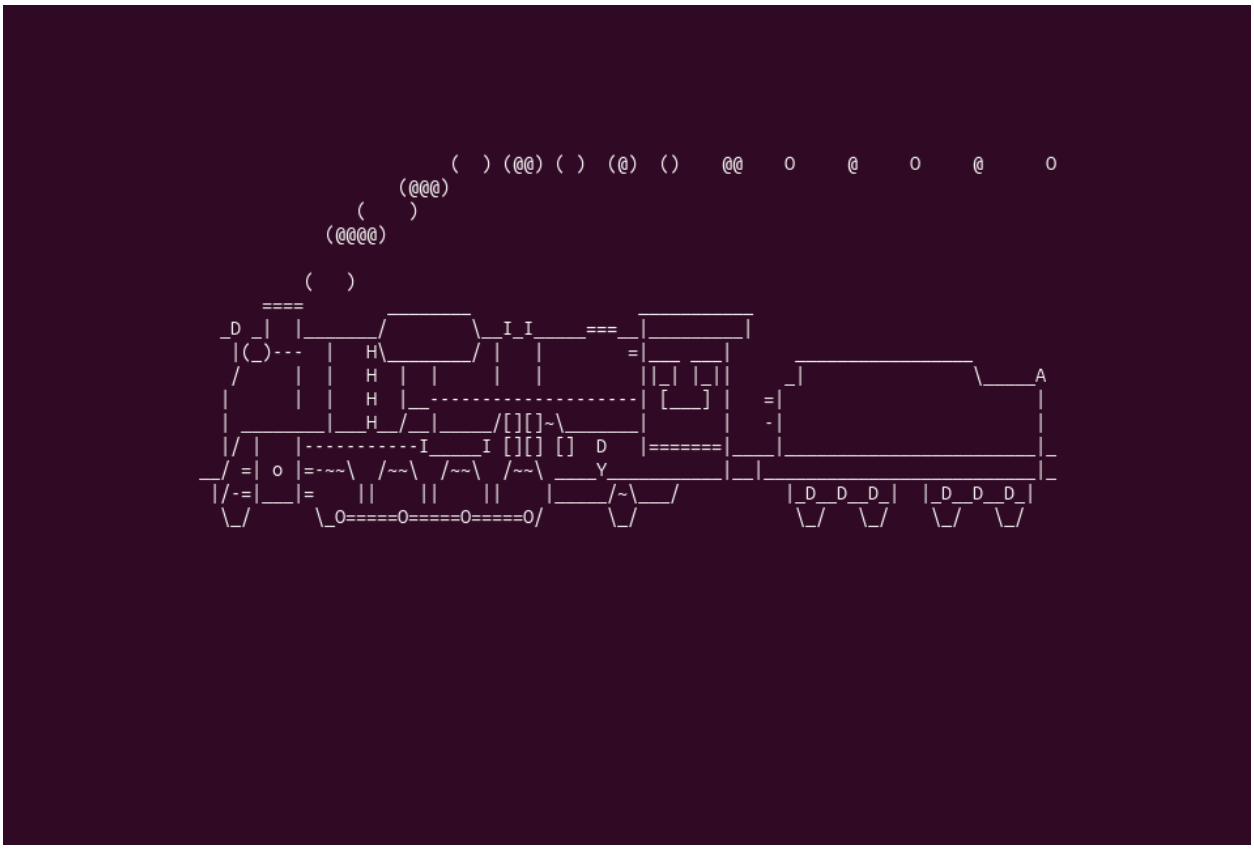
   The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 02 13:30:09 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system ac>
   Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

   L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 02 13:31:08 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox sudo[10586]: pam_unix(sudo:session): session opened for >
nov. 02 13:31:08 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox sudo[10586]: beldouette-darvens-mardy-sharkyl : TTY=/dev>
nov. 02 13:31:09 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox sudo[10586]: pam_unix(sudo:session): session closed for >
nov. 02 13:31:36 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox systemd[1]: Started anacron.service - Run anacron jobs.
   Subject: L'unité (unit) anacron.service a terminé son démarrage
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

   L'unité (unit) anacron.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 02 13:31:36 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox anacron[10607]: Anacron 2.3 started on 2026-11-02
nov. 02 13:31:36 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox anacron[10607]: Normal exit (0 jobs run)
nov. 02 13:31:36 beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ sudo dmesg
[    0.000000] Linux version 7.0.0-42-generic (buildd@lcy02-amd64-049) (x86_64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1)
 15.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.46) #42-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Oct 15 08:06:44 UTC 2026 (Ubuntu 7.
0.0-42.42-generic 7.0.14)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic root=UUID=180aed8a-f536-42be-a1fb-7d6886c5ca48
ro quiet splash crashkernel=2G-4G:320M,4G-32G:512M,32G-64G:1024M,64G-128G:2048M,128G-:4096M
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/CPU: Model not found in latest microcode list
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff]  System RAM
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000000a0000-0x00000000000effff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c02effff]  System RAM
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c02f0000-0x00000000c02fffff]  ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000c0300000-0x00000000febfffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000fec01000-0x00000000fedfffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000fee01000-0x00000000fffbffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff]  device reserved
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] last_pfn = 0xc0300 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ sudo dmesg | grep -i memory
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.032950] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xc02f00f0-0xc02f01e3]
[    0.032953] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xc02f02f0-0xc02f2642]
[    0.032955] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xc02f0200-0xc02f023f]
[    0.032957] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xc02f0200-0xc02f023f]
[    0.032959] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xc02f0240-0xc02f029b]
[    0.032961] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc02f02a0-0xc02f02e4]
[    0.035167] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.035172] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.035175] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc02f0000-0xc02fffff]
[    0.035241] Early memory node ranges
[    0.365147] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.482693] Memory: 1392108K/3148344K available (23904K kernel code, 4961K rwdata, 16720K rodata, 5312K init, 5832K
 bss, 1749228K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.483569] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.283076] Freeing initrd memory: 37576K
[    1.353462] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.354967] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5312K
[    1.356138] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 668K
[    1.357115] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1712K
[    8.504994] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```



```
eldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ date
un. 02 nov 2026 13:42:11 EST
eldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cal
a commande « cal » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
udo apt install ncal
eldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install ncal
installation de :
  ncal

ommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
aille du téléchargement : 20,8 ko
  Espace nécessaire : 59,4 ko / 15,5 Go disponible

éception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ncal amd64 12.1.8build1 [20,8 kB]
0,8 ko réceptionnés en 1s (27,2 ko/s)
élection du paquet ncal précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 156116 fichiers et répertoires déjà installés.)
réparation du dépaquetage de .../ncal_12.1.8build1_amd64.deb ...
épaquetage de ncal (12.1.8build1) ...
aramétrage de ncal (12.1.8build1) ...
raitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
eldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ cal
   Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

eldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$
```

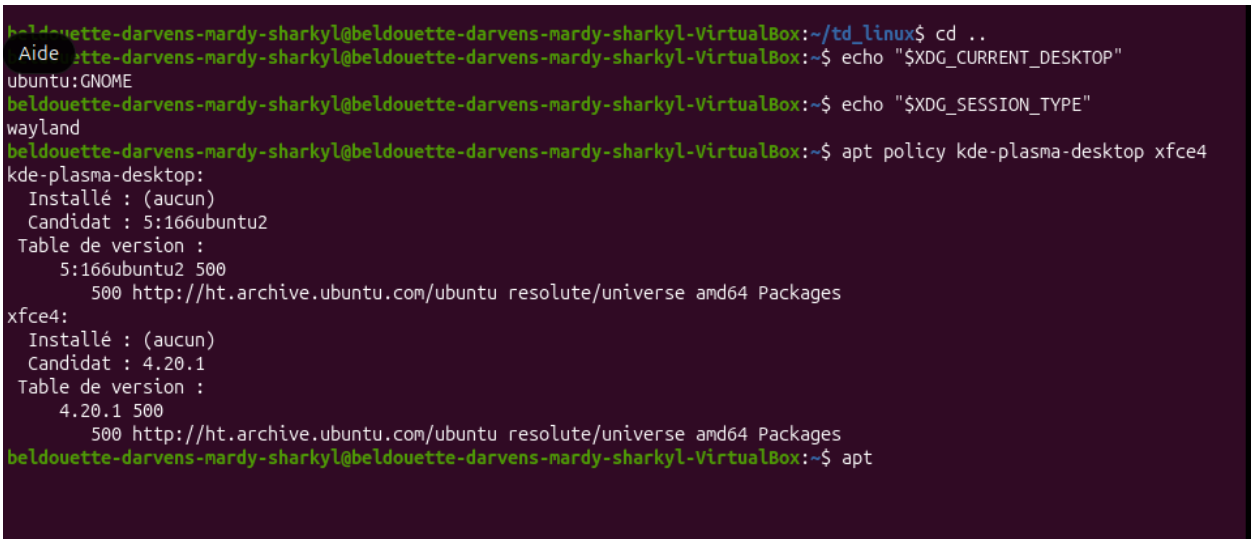
```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "UMBUNTU"
 _   _ __  __ ____  _   _ _____ _   _
| | | |  \/  | __ )| | | |_   _| | | |
| | | | |\/| |  _ \| | | | | | | | | |
| |_| | |  | | |_) | |_| | | | | |_| |
 \___/|_|  |_|____/ \___/|_| |_|  \___/
```

```
Try 'seq --help' for more information.
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_linux$ shuf -i 1-100 -n 1
61
```

EXERCICE 5 – KDE PLASMA ET XFCE

1. Identifier le bureau et le type de session

echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
echo "$XDG_SESSION_TYPE"
La variable XDG_CURRENT_DESKTOP indique l'environnement de bureau utilisé par la session courante.
XDG_SESSION_TYPE indique le type de session. Ces variables peuvent être absentes dans une session texte ou distante.
Capture 16 – Environnement de bureau et type de session



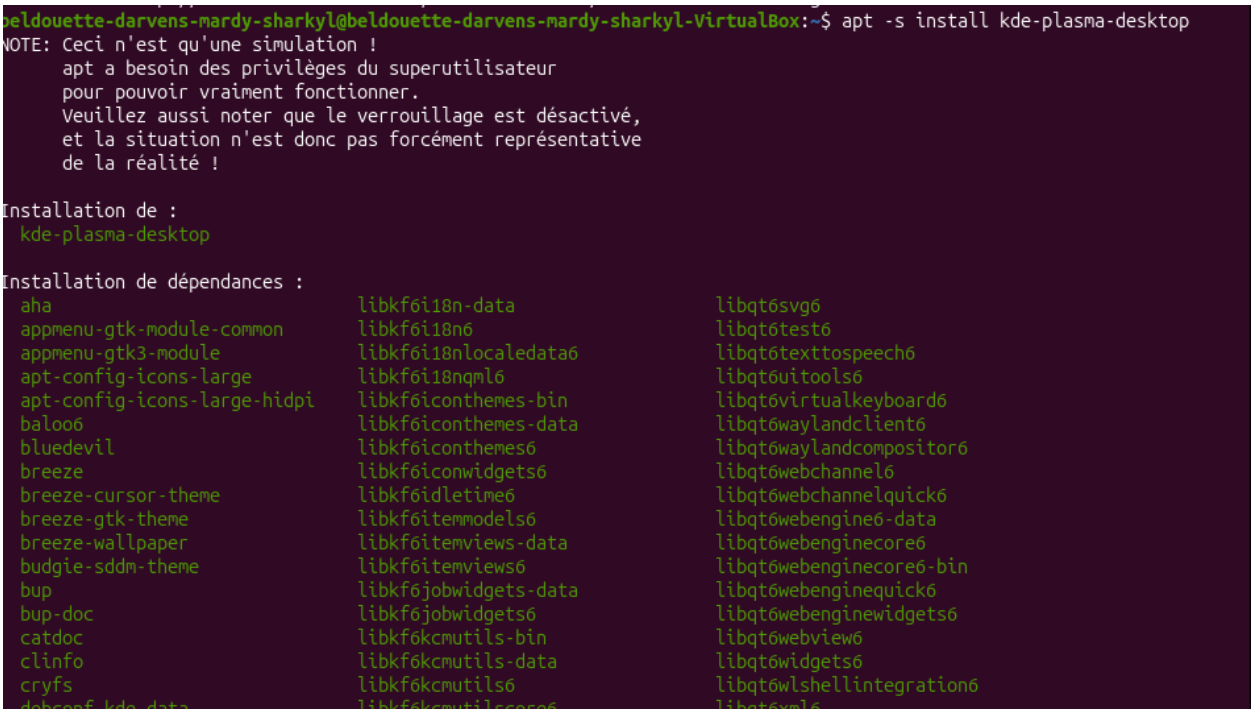
2. Vérifier la disponibilité des paquets

apt policy kde-plasma-desktop xfce4
La commande affiche les informations de disponibilité des paquets KDE Plasma et XFCE, notamment leur version candidate lorsque celle-ci est disponible.

3. Simuler séparément les installations

apt -s install kde-plasma-desktop
apt -s install xfce4
df -h
Les simulations permettent d'examiner les changements et les dépendances avant installation.
Il faut également
vérifier l'espace disque disponible.

Capture 17 – Simulation KDE Plasma, XFCE et espace disque



4. Installer les environnements

sudo apt install kde-plasma-desktop

sudo apt install xfce4

Le TD prévoit l'installation des deux environnements dans la machine virtuelle préparée. Si un choix de
gestionnaire de connexion apparaît, il faut conserver celui déjà utilisé pour la séance. Avant cette étape, un
instantané de la machine virtuelle doit être créé.

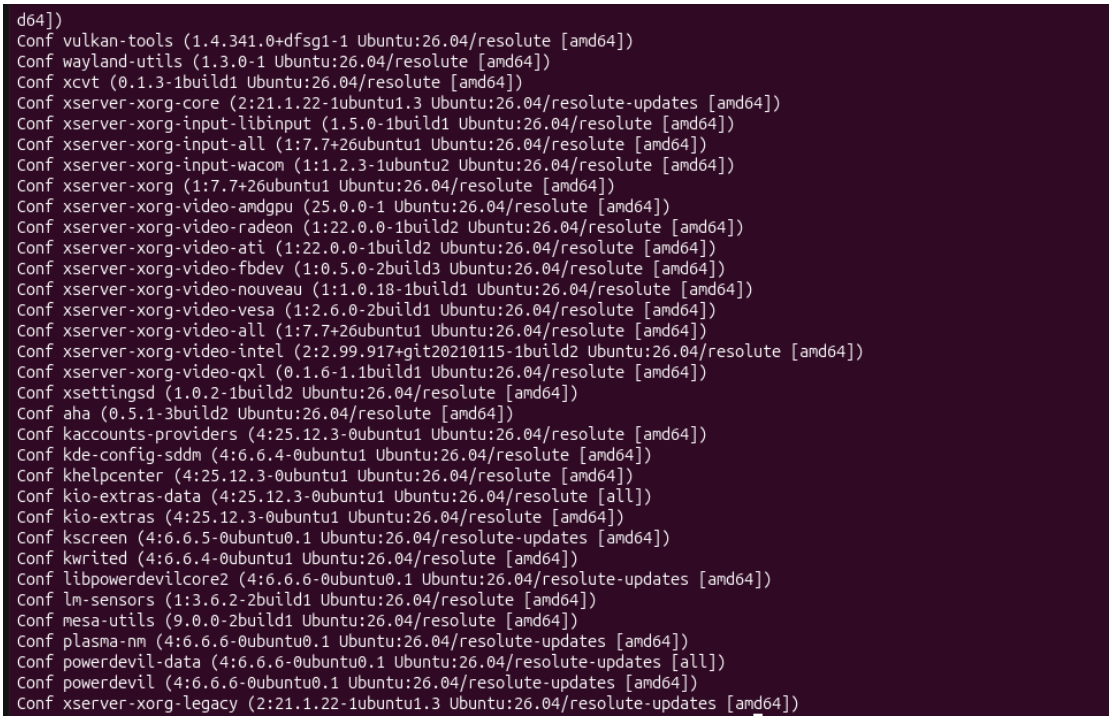
5. Ouvrir chaque bureau

Après l'installation, enregistrer le travail, fermer la session, choisir Plasma dans le sélecteur de sessions de
l'écran de connexion, puis se reconnecter. Refaire la même procédure pour Xfce.

6. Manipulations à effectuer dans chaque bureau

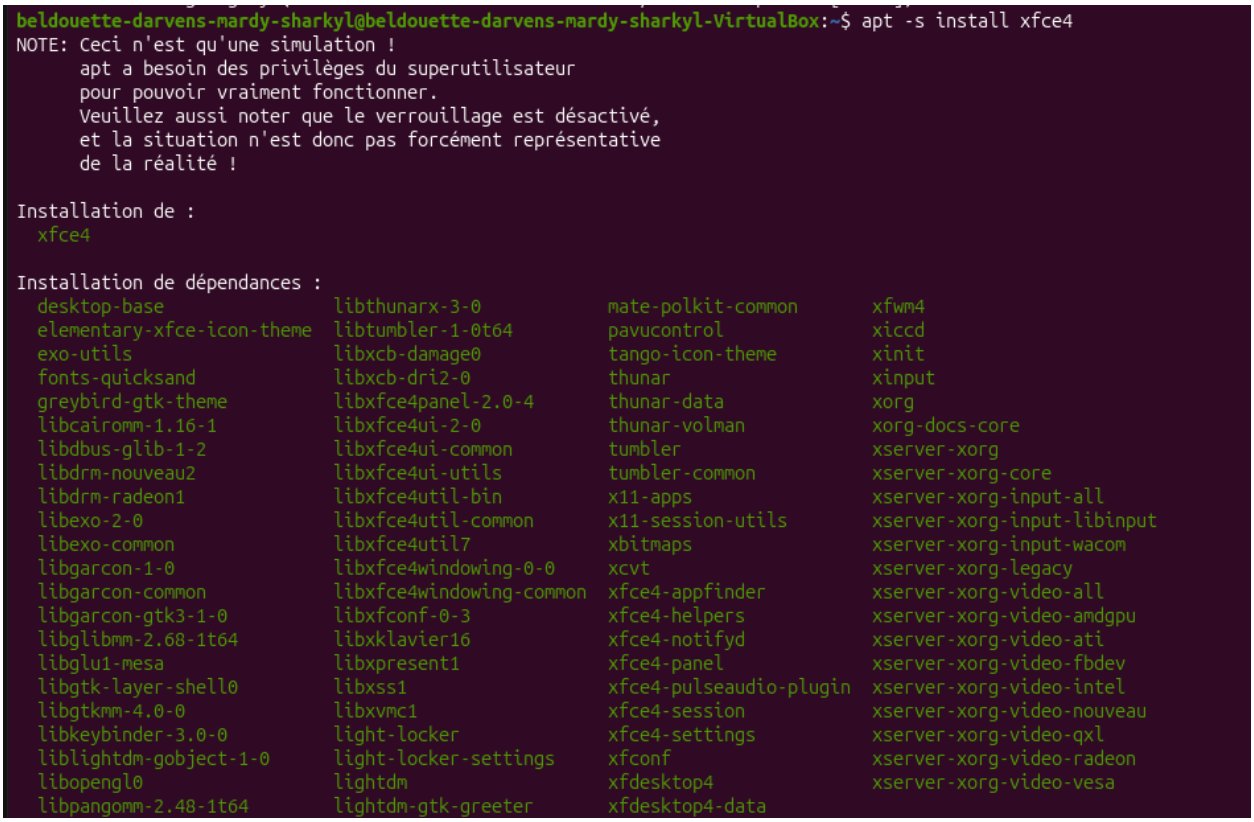
- Ouvrir un terminal.
- Ouvrir le gestionnaire de fichiers.
- Retrouver les fichiers du TD.
- Modifier le fond d'écran.
- Créer un raccourci ou un lanceur.
- Repérer les paramètres système.

Capture 18 – Bureau KDE Plasma



```
d64])
Conf vulkan-tools (1.4.341.0+dfsg1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf wayland-utils (1.3.0-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xcvt (0.1.3-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-core (2:21.1.22-1ubuntu1.3 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf xserver-xorg-input-libinput (1.5.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-input-all (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-input-wacom (1:1.2.3-1ubuntu2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-amdgpu (25.0.0-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-radeon (1:22.0.0-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-ati (1:22.0.0-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-fbdev (1:0.5.0-2build3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-nouveau (1:1.0.18-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-vesa (1:2.6.0-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-all (1:7.7+26ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-intel (2:2.99.917+git20210115-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xserver-xorg-video-qxl (0.1.6-1.1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf xsettingsd (1.0.2-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf aha (0.5.1-3build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kaccounts-providers (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kde-config-sddm (4:6.6.4-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf khelpcenter (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kio-extras-data (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf kio-extras (4:25.12.3-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf kscreen (4:6.6.5-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf kwrited (4:6.6.4-0ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libpowerdevilcore2 (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf lm-sensors (1:3.6.2-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf mesa-utils (9.0.0-2build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf plasma-nm (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf powerdevil-data (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [all])
Conf powerdevil (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf xserver-xorg-legacy (2:21.1.22-1ubuntu1.3 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
```

Capture 19 – Bureau XFCE



```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$ apt -s install xfce4
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  xfce4

Installation de dépendances :
  desktop-base                libthunarx-3-0            mate-polkit-common       xfwm4
  elementary-xfce-icon-theme  libtumbler-1-0t64         pavucontrol              xiccd
  exo-utils                   libxcb-damage0            tango-icon-theme         xinit
  fonts-quicksand             libxcb-dri2-0             thunar                   xinput
  greybird-gtk-theme          libxfce4panel-2.0-4       thunar-data              xorg
  libcairomm-1.16-1           libxfce4ui-2-0            thunar-volman            xorg-docs-core
  libdbus-glib-1-2            libxfce4ui-common         tumbler                  xserver-xorg
  libdrm-nouveau2             libxfce4ui-utils          tumbler-common           xserver-xorg-core
  libdrm-radeon1              libxfce4util-bin          x11-apps                 xserver-xorg-input-all
  libexo-2-0                  libxfce4util-common       x11-session-utils        xserver-xorg-input-libinput
  libexo-common               libxfce4util7             xbitmaps                 xserver-xorg-input-wacom
  libgarcon-1-0               libxfce4windowing-0-0     xcvt                     xserver-xorg-legacy
  libgarcon-common            libxfce4windowing-common  xfce4-appfinder          xserver-xorg-video-all
  libgarcon-gtk3-1-0          libxfconf-0-3             xfce4-helpers            xserver-xorg-video-amdgpu
  libglibmm-2.68-1t64         libxklavier16             xfce4-notifyd            xserver-xorg-video-ati
  libglu1-mesa                libxpresent1              xfce4-panel              xserver-xorg-video-fbdev
  libgtk-layer-shell0         libxss1                   xfce4-pulseaudio-plugin  xserver-xorg-video-intel
  libgtkmm-4.0-0              libxvmc1                  xfce4-session            xserver-xorg-video-nouveau
  libkeybinder-3.0-0          light-locker              xfce4-settings           xserver-xorg-video-qxl
  liblightdm-gobject-1-0      light-locker-settings     xfconf                   xserver-xorg-video-radeon
  libopengl0                  lightdm                   xfdesktop4               xserver-xorg-video-vesa
  libpangomm-2.48-1t64        lightdm-gtk-greeter       xfdesktop4-data
```

7. Comparaison de KDE Plasma et XFCE

Le Module 3 présente KDE Plasma comme un environnement esthétique et très personnalisable. Il permet de modifier les thèmes, les widgets et les raccourcis. Il comprend notamment Dolphin comme gestionnaire de fichiers et Konsole comme terminal. XFCE est présenté comme un environnement léger, rapide et économique en ressources, avec une interface classique, simple et fonctionnelle. Sa personnalisation est modérée.

Critère KDE Plasma XFCE

Terminal Konsole (à vérifier sur la machine) Terminal XFCE (à relever)

Gestionnaire de fichiers Dolphin Thunar (à vérifier sur la machine)

Accès aux paramètres Centre de configuration KDE Gestionnaire de paramètres XFCE

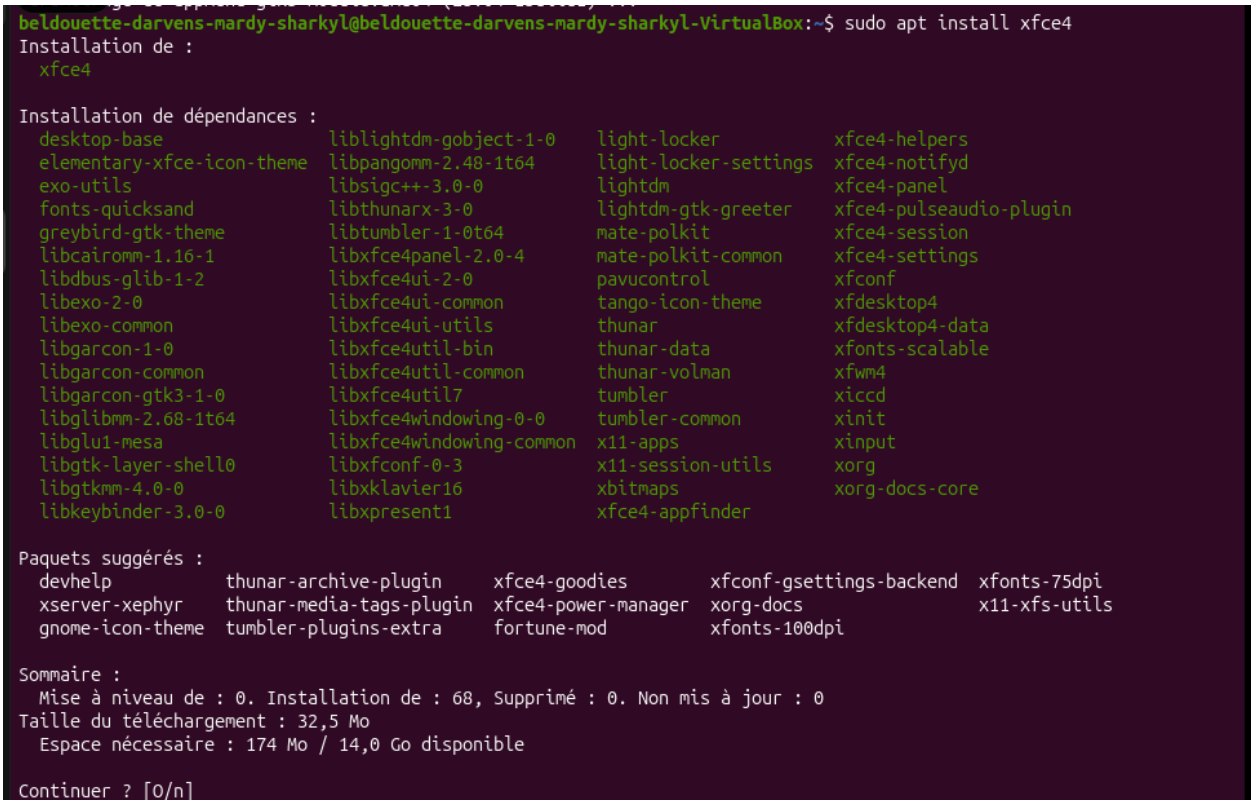
Personnalisation Très approfondie : thèmes, widgets, raccourcis Modérée : panneaux, thèmes et widgets Ressources Consommation ajustable; relever avec free -h Léger et économique; relever avec free -h Choix conseillé Pour une interface riche et personnalisable Pour un poste aux ressources limitées ou ancien. Pour comparer la mémoire, exécuter free -h dans chaque environnement après un délai identique et avec les mêmes applications ouvertes. Noter la mémoire totale et la colonne « available ». Les mesures réelles sont à ajouter dans le tableau ci-dessous.

Mesure KDE Plasma XFCE

Mémoire totale À mesurer À mesurer

Mémoire available À mesurer À mesurer

Capture 20 – Résultats free -h dans KDE Plasma et XFCE



COMMANDES COMPLÉMENTAIRES DU TD

Le document TD3 propose également d'exécuter les commandes suivantes pour découvrir quelques outils système, réseau et utilitaires. Certaines commandes nécessitent une installation préalable.

```
ping google.com # Tester la connectivité réseau
ip a # Afficher les interfaces réseau et les adresses IP
history # Afficher l'historique des commandes
journalctl -xe # Consulter les journaux système récents
sudo dmesg # Afficher les messages du noyau
sudo dmesg | grep -i memory # Rechercher les messages liés à la mémoire
date # Afficher la date et l'heure
cal # Afficher un calendrier
seq 1 10 # Afficher les nombres de 1 à 10
seq 2 2 20 # Afficher les nombres pairs de 2 à 20
shuf -i 1-100 -n 1 # Générer un nombre aléatoire de 1 à 100
```

Autres commandes ludiques mentionnées dans le TD : cowsay, cmatrix, neofetch, figlet et sl. Elles peuvent nécessiter une installation avec APT avant utilisation.

CONCLUSION

Ce TD3 permet de pratiquer les principales opérations d'administration et d'utilisation d'Ubuntu à partir du terminal. Les exercices montrent comment se déplacer dans l'arborescence, créer et gérer des fichiers, rechercher des informations, traiter du texte et sauvegarder des données dans une archive. Le travail permet également de comprendre la surveillance des ressources et des processus, ainsi que le rôle d'APT dans la gestion des logiciels. Enfin, la comparaison de KDE Plasma et XFCE met en évidence deux approches différentes : KDE Plasma privilégie une personnalisation poussée et une interface riche, tandis que XFCE privilégie la légèreté, la rapidité et la simplicité. La réussite complète des manipulations doit être confirmée par les captures d'écran et les valeurs relevées sur la machine virtuelle. Les éventuelles difficultés rencontrées et les solutions appliquées doivent être ajoutées après l'exécution pratique.

HÉBERGEMENT DU RAPPORT SUR GITHUB

Le TD exige que le rapport final soit au format PDF et que le PDF ainsi que le dossier contenant les captures d'écran soient hébergés sur GitHub. L'initialisation du dépôt, l'ajout des fichiers, le commit et l'envoi doivent être effectués avec Git ou Windows PowerShell.

```
git init
git add Rapport_TD3_Systemes.pdf captures/
git commit -m "Ajout du rapport TD3 Systemes"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/UTILISATEUR/NOM_DU_DEPOT.git
git push -u origin main
```